GUÍA DE USUARIO · VERSIÓN 2.38.0

# Manual completo del Visor MPR

Herramientas, opciones y procedimientos para explorar el volumen, trabajar con estructuras y conservar y compartir el estado del caso.

Edición: 12 de noviembre de 2026. Basado en el contenido publicado de `mpr.html`, versión 2.38.0.

# Índice


1. Qué es el visor y cómo se organiza
2. Preparar, cargar y abrir un caso
3. Recorrido inicial recomendado
4. Mapa de menús y opciones
5. Navegar, sincronizar y maximizar
6. Zoom y Desplazar
7. Ventana y nivel del volumen
8. Centrar, recordar una posición y restablecer
9. Árbol de estructuras y selección
10. Editar la organización del árbol
11. Apariencia, contornos e información del modelo
12. Vista 3D y planos del TC
13. Recorte del modelo
14. Cortes oblicuos y plano por tres puntos
15. Crear, seleccionar y editar mediciones
16. Textos y flechas 3D
17. Crear una trayectoria 3D
18. Editar y guardar la trayectoria
19. Modo US: apertura y significado de las imágenes
20. Sonda, enfoque, entrada y orientación US
21. US vinculado a trayectoria y objetivo
22. Guardar posiciones US
23. Vistas guardadas: crear, actualizar y ordenar
24. Guardado local, caso completo e historial
25. Presentación de vistas guardadas
26. Capturas PNG e informes
27. Atajos, gestos y cancelación
28. Móvil, tableta y accesibilidad
29. Problemas frecuentes
30. Flujo de verificación y límites


Casos portátiles y mediciones · Espacios · Mis espacios · Entrada US en 3D · Distribución de vistas · Arrastrar planos TC · Reordenar vistas

# 1. Qué es el visor y cómo se organiza

El Visor MPR combina un volumen de imagen NRRD con un modelo de superficies GLB. MPR significa reconstrucción multiplanar: el volumen se observa en cortes axial, coronal y sagital, junto a una vista 3D. Este manual corresponde a **v2.38.0** y describe los controles disponibles en esa versión.

El volumen contiene la imagen; el GLB contiene las estructuras representadas por mallas. El árbol organiza referencias a esas estructuras. Las vistas guardadas conservan configuraciones del visor. Estos elementos son distintos: exportar una configuración no exporta los archivos originales.

| Zona | Contenido y uso |
|---|---|
| Cabecera | Versión, Manual, controles para plegar el panel y ocultar la barra de herramientas, menú Abrir e iconos de importación/exportación del caso. |
| Barra general | Navegar, Seleccionar, Desplazar, Zoom, Ventana y menús Medir, Anotar, Posición y Más. La herramienta activa queda indicada. |
| Vistas | Axial (Z), coronal (Y), sagital (X) y 3D. Cada vista puede maximizarse. La vista 3D conserva su menú de puntos suspensivos. |
| Panel | Estructuras, Herramientas, Mis vistas y Presentación. En pantallas pequeñas cambia su distribución y puede plegarse para dejar espacio a las imágenes. |

Las acciones habituales usan iconos: coloca el ratón encima para leer su descripción. Los botones deshabilitados indican que falta un requisito, por ejemplo un volumen, un modelo, una selección o una vista guardada. Los títulos anatómicos y los nombres de estructuras no son equivalentes a botones de edición.

Los avisos breves en las vistas desaparecen aproximadamente a los cuatro segundos o al cambiar de herramienta. La tarjeta de carga completada se oculta tras diez segundos. La desaparición del aviso no desactiva la herramienta.

# 2. Preparar, cargar y abrir un caso

## Requisitos

Utiliza un navegador moderno con WebGL y memoria suficiente para el volumen. Abre el visor desde un servidor HTTP, HTTPS, GitHub Pages o un puerto de Codespaces. Para las operaciones combinadas, carga un NRRD y un GLB del mismo caso, con coordenadas, escala y orientación compatibles. Antes de medir, comprueba la correspondencia de imagen y superficies.

## Archivos locales

1. Abre **Abrir** y pulsa **Cargar imagen NRRD**.
2. Espera a que aparezcan los cortes.
3. Pulsa **Cargar modelo GLB** y selecciona el modelo correspondiente.
4. Comprueba la superposición del modelo y los contornos sobre la imagen. Si no coinciden, revisa los archivos antes de continuar.

La interfaz de carga local puede variar cuando el visor se abre mediante un enlace automático. Para empezar con archivos locales, abre `mpr.html` sin el parámetro `modelo`.

## Enlace automático

Un enlace como `mpr.html?modelo=modelos/10.glb` carga el modelo e intenta localizar `nrrd/10.nrrd.parts.json`, con sus fragmentos, o `nrrd/10.nrrd`. También puede recuperar la organización publicada en `organización_estructuras/10_estructura.json` y las vistas publicadas en `vistas/mpr/10_vista.json`. No renombres solo uno de los archivos asociados sin revisar el enlace.

Las solicitudes al mismo origen incluyen las credenciales necesarias para un puerto privado de Codespaces. Los recursos externos siguen sujetos a los permisos y a CORS del servidor de origen. La sesión privada debe estar abierta en el navegador que utiliza el visor.

## Servidor local o Codespaces

```
python -m http.server 8000
```

Ejecuta el comando desde la carpeta del repositorio. En local abre `http://localhost:8000/mpr.html`. En Codespaces abre el puerto 8000 desde Puertos y añade la ruta del visor. Mantén el proceso activo; Ctrl+C lo detiene. Tras cambiar de versión, recarga con Ctrl+Shift+R.

> Un JSON de configuración no contiene el NRRD ni el GLB. Para transportar un trabajo necesitas también los mismos archivos originales. No publiques estudios clínicos en GitHub Pages; comprueba el contenido de modelos, imágenes, nombres y comentarios antes de compartirlos.

# 3. Recorrido inicial recomendado

1. Carga imagen y modelo, y comprueba su alineación.
2. Recorre cortes con sus deslizadores y ajusta Ventana y nivel.
3. Selecciona estructuras y decide cuáles deben verse.
4. Centra el área de interés desde Posición; adapta zoom y desplazamiento.
5. Añade las mediciones, etiquetas o flechas necesarias.
6. Guarda una vista con un nombre que describa el hallazgo o la orientación.
7. Guarda el estado local para continuar en el mismo navegador y exporta el caso para disponer de una copia transportable.
8. Prueba a recuperar la vista antes de cerrar. Si necesitas imágenes, descarga una captura o un informe.

Empieza con un caso de prueba. Cambiar una propiedad en pantalla no actualiza automáticamente una vista guardada con nombre: utiliza su acción Actualizar cuando quieras sustituirla.

# 4. Mapa de menús y opciones

| Acceso | Herramientas |
|---|---|
| Medir | Medir en MPR, Medir en 3D, Editar medidas, Borrar medida o anotación, Lista y ajustes de mediciones. |
| Anotar | Añadir etiqueta de texto, Añadir flecha, Textos y ajustes. |
| Posición | Centrar todo, guardar y volver a posición MPR, centrar cortes en la estructura activa, restablecer las cuatro vistas. |
| Más · Planos y orientación | Plano por tres puntos, Cortes oblicuos, Volver a cortes ortogonales. |
| Más · Apariencia | Ajustes de imagen MPR, Ajustes de la vista 3D, Información del modelo, Ocultar estructura, Mostrar nombres de estructuras, Recorte del modelo, Rellenar contornos 2D. |
| Más · Referencias | Cruces de referencia MPR y Referencia en 3D. |
| Más · Trayectoria y ecografía | Trayectoria 3D, Modo US y Objetivo US. |
| Más · Capturas e informe | Capturar distribución actual y acceso a Capturas e informe. |

Los accesos de la barra que requieren ajustes abren la sección correspondiente del panel y la destacan. La sección Herramientas agrupa Apariencia y referencia, Mediciones y anotaciones y Trayectoria 3D. No busques el antiguo menú de puntos suspensivos en los cortes MPR: sus ajustes se han trasladado a la barra general. El menú de la vista 3D sí permanece.

# 5. Navegar, sincronizar y maximizar

Los deslizadores de cada corte recorren el volumen; sus flechas permiten avanzar o retroceder de forma controlada. En Navegar, la rueda cambia de corte. Con **Pulsar en el volumen para sincronizar los cortes** activado, pulsar un punto coloca los otros cortes en la posición correspondiente.

**Mostrar cruces de referencia** dibuja el punto común en MPR. **Mostrar posición en 3D** controla el marcador 3D. **Borrar punto de referencia** elimina la referencia seleccionada; no borra mediciones, anotaciones ni modelos.

Pulsa el icono de maximizar para ampliar una vista y repite para restaurar la distribución. El doble clic sobre una cabecera también permite cambiar la distribución. Durante herramientas de colocación o arrastre se evita que ciertos dobles clics en la imagen maximicen accidentalmente la vista. Esc restaura una vista maximizada cuando ninguna operación prioritaria lo consume.

Maximizar conserva el zoom y desplazamiento propios de cada corte. Plegar el panel no elimina su contenido. En pantallas pequeñas, pliega el panel y oculta la barra cuando necesites más espacio de imagen.

# 6. Zoom y Desplazar

## Zoom MPR

1. Activa **Zoom** en la barra.
2. Arrastra hacia arriba para ampliar y hacia abajo para reducir, con ratón o un dedo.
3. También puedes usar la rueda; Ctrl+rueda permite ampliar o reducir desde otros modos.
4. Suelta para confirmar. Pulsa Esc antes de soltar para recuperar el encuadre anterior.

El zoom MPR está limitado entre 0,25× y 8×. El gesto táctil descrito es de un dedo con Zoom activo, no una pinza de dos dedos. La rueda no altera el encuadre durante un arrastre activo.

## Desplazar MPR

Activa **Desplazar** y arrastra con el botón principal o un dedo. También puedes desplazar con el botón derecho o central del ratón. Imagen, contornos y referencias se desplazan juntos.

Esc, la cancelación del gesto, la pérdida de captura o cambiar de herramienta durante el arrastre recuperan su estado inicial. Un segundo puntero no reemplaza el arrastre en curso. Los cambios afectan a esa vista MPR; la cámara 3D tiene sus propios controles.

# 7. Ventana y nivel del volumen

Abre **Más** → **Ajustes de imagen MPR**. El nivel es el centro del intervalo mostrado y la anchura controla su amplitud. En TC se etiquetan en HU; en otros volúmenes interpreta las intensidades según los datos, sin asumir que sean unidades HU.

| Preajuste | Nivel | Anchura |
|---|---|---|
| Abdomen | 70 | 350 |
| Pulmón | −600 | 1500 |
| Hueso | 400 | 1800 |
| Personalizado | Valores que no coinciden con los anteriores. | |

Seleccionar un preajuste lo aplica. Para escribir valores, introduce Nivel y Anchura y pulsa **Aplicar ventana**; la anchura debe ser positiva. El selector reconoce un preajuste también al aplicar valores manuales o recuperar una vista. Los valores decimales mostrados corresponden a los aplicados.

Con **Ventana** activa, arrastra horizontalmente para cambiar la anchura y verticalmente para cambiar el nivel. El ajuste afecta al volumen y a sus planos. Esc cancela el arrastre; una interrupción táctil también recupera los valores iniciales del gesto.

**Restablecer ventana inicial** recupera el nivel y anchura presentes al cargar ese volumen en la sesión. No mueve cortes, cámara ni zoom, y no significa necesariamente seleccionar Abdomen. Recuperar una vista guardada no sustituye ese punto inicial.

# 8. Centrar, recordar una posición y restablecer

| Acción de Posición | Qué hace |
|---|---|
| Centrar todo | Centra las cuatro vistas sin cambiar zoom, cortes ni orientación. |
| Guardar posición MPR | Conserva una posición de referencia del caso durante la sesión para poder volver a ella. |
| Volver a posición MPR | Recupera los cortes y el estado MPR guardado. Conserva la cámara 3D. |
| Centrar cortes en la estructura activa | Lleva los cortes a la estructura seleccionada sin desplazar la cámara 3D. Requiere estructura activa y volumen disponible. |
| Restablecer las cuatro vistas | Devuelve las vistas a su estado inicial, incluidos zoom, desplazamiento y orientación. Es una acción más amplia que Centrar todo. |

Para retomar una posición tras cerrar o recargar utiliza una vista guardada, el estado de trabajo o la exportación del caso. La posición MPR de sesión no sustituye esos mecanismos.

# 9. Árbol de estructuras y selección

El árbol reúne grupos, subgrupos y referencias a las estructuras del GLB. Una misma estructura puede aparecer en varias ramas. Estas referencias comparten la misma superficie: cambiar su visibilidad o apariencia afecta a todas sus apariciones.

1. Escribe en **Buscar estructura**. La búsqueda considera el nombre visible y el original.
2. Abre las ramas o utiliza Expandir todo y Contraer todo.
3. Al borrar la búsqueda se recuperan las ramas abiertas antes de buscar.
4. Fuera del modo edición, pulsa el nombre de una estructura para localizarla. Utiliza su casilla de selección para incluirla en un conjunto.

En la herramienta **Seleccionar**, pulsa una estructura en el volumen o en 3D; Mayús permite selección adicional. El panel informativo admite varias estructuras. La estructura activa sirve de referencia para acciones de centrado.

**Aislar seleccionadas** deja visibles las elegidas. **Restaurar visibilidad anterior** recupera el estado anterior al aislamiento cuando está disponible. **Mostrar todas las estructuras** vuelve a mostrarlas. Quitar selección no es lo mismo que ocultar.

El volumen total seleccionado suma volúmenes individuales: **no descuenta solapamientos**. Se expresa en mL, equivalentes a $cm^3$. Su interpretación depende de la geometría y escala del modelo; no lo confundas con una unión geométrica de las estructuras.

# 10. Editar la organización del árbol

Activa el icono **Editar árbol**. En ese modo aparecen las acciones de organización y sus controles de Deshacer/Rehacer. Termina la edición para volver a seleccionar y explorar.

| Acción | Uso |
|---|---|
| Crear grupo | Introduce un nombre y el grupo superior; guarda o cancela. |
| Editar nodo | Pulsa su nombre en edición para revisar sus propiedades y relaciones. |
| Mover / nodo superior | Cambia la ubicación en la jerarquía. |
| Subir / Bajar | Modifica el orden entre nodos del mismo nivel. |
| Quitar solo este nodo | Actúa sobre la referencia organizativa; no equivale a borrar la malla del archivo GLB. |
| Icono de la referencia | Permite representar categorías como arteria, vena, tumor o lesión. El icono no modifica color ni interpreta diagnósticos. |
| Importar / Exportar árbol | Intercambia la organización mediante JSON, independientemente del archivo GLB. |

Los iconos sugeridos por nombres son ayudas visuales. Revisa la categoría elegida cuando el nombre sea ambiguo. No uses el icono como prueba de identificación anatómica.

El historial del árbol permite hasta 20 cambios de organización por sesión. No cambia selección ni visibilidad. Es distinto del historial general del caso. Antes de reorganizaciones extensas, exporta el árbol; los archivos importados deben corresponder a las estructuras del modelo.

# 11. Apariencia, contornos e información del modelo

Los ajustes de una estructura permiten modificar color, opacidad, contorno 2D y visualización del nombre en 3D. La opacidad afecta a su representación; una estructura transparente no desaparece de la organización.

**Mostrar nombres de estructuras** y **Mostrar los nombres seleccionados en 3D** controlan las etiquetas de identificación. No son anotaciones libres. Usa Información del modelo para revisar los datos de las estructuras seleccionadas y sus propiedades.

**Rellenar contornos 2D cerrados** añade relleno a los bucles cerrados obtenidos de las superficies. Los contornos abiertos se mantienen sin relleno. **Opacidad del relleno** regula la intensidad de esa superposición; no modifica los vóxeles del NRRD.

**Ocultar estructura** permite ocultar una superficie pulsándola. Aunque alguna indicación histórica use «cortar», esta acción no es el plano geométrico de recorte. Para recuperarla, cambia su visibilidad en el árbol o usa Mostrar todas las estructuras.

Restablecer apariencia de las estructuras actúa sobre su presentación. Antes de usar una acción de restablecimiento, lee la descripción del icono para distinguirla del restablecimiento de las cuatro vistas o del de ventana y nivel.

# 12. Vista 3D y planos del TC

La vista 3D combina las superficies GLB con los planos de imagen. Arrastrar permite orientar la cámara y la rueda acercar o alejar según los controles 3D. Las herramientas Zoom, Desplazar y Ventana de la barra están identificadas para MPR; no sustituyen esos controles de cámara.

En **Más** → **Ajustes de la vista 3D** puedes activar Mostrar planos de imagen, elegir Axial/Coronal/Sagital, mostrar u ocultar el GLB, mostrar nombres seleccionados y centrar la vista 3D. Las vistas anatómicas disponibles son Anterior, Posterior, Lateral derecha, Lateral izquierda, Superior e Inferior.

El menú ⋯ de la vista 3D conserva accesos específicos. En él, **Desplazar planos del TC** ofrece un control por eje, con deslizador, flechas y valor. Es útil en 3D maximizado para mover los cortes sin regresar a las otras ventanas. Los botones de eje se utilizan también como títulos de sus controles. Los accesos Ant, Post, Lat D, Lat I, Sup e Inf orientan la cámara.

Ocultar un plano de imagen en 3D no elimina el corte correspondiente del volumen. El ajuste del encuadre de cámara tampoco cambia las coordenadas de las mediciones.

# 13. Recorte del modelo

El recorte del GLB oculta una parte de las superficies mediante un plano. Es un recorte visual **sin tapa**; no modifica los archivos y las imágenes y contornos MPR no se recortan con esta opción.

## Modo manual

1. Activa **Recorte del GLB**.
2. Elige Eje de recorte: Sagital (X), Coronal (Y) o Axial (Z).
3. Ajusta Posición de recorte.
4. Usa **Cambiar lado conservado** para invertir la parte visible.
5. Si necesitas inclinarlo, activa Girar plano en 3D y arrastra. Mayús permite un ajuste fino.

Control del giro permite Libre, Solo horizontal o Solo vertical. Las flechas giran un grado. Alinear con el corte de imagen adapta la orientación; Restablecer orientación recupera la orientación del eje. El plano guía se muestra al girar manualmente.

## Sincronización con TC

Activa **Sincronizar recorte con el TC**. Se activa el recorte y sigue la posición y orientación del eje seleccionado, también cuando los cortes son oblicuos. Se conservan **5 mm de modelo más allá del plano**; al cambiar el lado conservado se invierte la dirección de ese margen.

Durante la sincronización los ajustes manuales incompatibles quedan deshabilitados. Al desactivarla, el plano conserva exactamente su posición y orientación actuales. Si queda fuera de la caja del modelo, esa posición también se conserva; al mover después el deslizador vuelves a su recorrido manual normal.

El estado se indica como Recorte desactivado, Recorte manual o Sincronizado con TC, con eje y margen. Estos ajustes forman parte de la configuración guardada.

# 14. Cortes oblicuos y plano por tres puntos

## Cortes oblicuos

Activa **Más** → **Cortes oblicuos**. Los controles de giro aparecen alrededor de la referencia de los cortes. Arrastra los controles para inclinar la reconstrucción. Usa Mayús para ajustes finos cuando el gesto lo admita. Los deslizadores siguen recorriendo los planos en la orientación elegida.

Para abandonar esa orientación, utiliza **Más** → **Volver a cortes ortogonales**. Recupera la orientación axial, coronal y sagital sin restablecer cámara o zoom. El recorte manual se conserva; el sincronizado con TC sigue los planos restaurados.

## Plano por tres puntos

1. Carga volumen y modelo.
2. Activa **Más** → **Plano por tres puntos**.
3. Marca tres puntos distintos en los cortes o sobre superficies 3D. La indicación muestra el progreso.
4. Si dos puntos coinciden o los tres están alineados, corrige la elección según el aviso.
5. Al completar, el corte axial oblicuo y el recorte 3D se orientan por los puntos.

Esta operación pasa el recorte a **manual**: así atraviesa exactamente los puntos y no aplica el margen de 5 mm de sincronización. Esc antes de completar cancela los marcadores y conserva la orientación anterior, sin salir de la vista maximizada. El doble clic histórico sobre el control de tres puntos también restablece la orientación del recorte; para restaurar solo los cortes utiliza el botón explícito de ortogonales.

# 15. Crear, seleccionar y editar mediciones

## Medir

1. En Medir, elige **Medir en MPR** o **Medir en 3D**.
2. Pulsa el primer punto y después el segundo. En MPR utiliza el mismo corte y orientación; en 3D marca superficies visibles del modelo.
3. Lee la distancia en milímetros y revisa la ficha en Lista y ajustes de mediciones.
4. Asigna un nombre si ayuda a identificarla y guarda o actualiza la vista correspondiente.

En Navegar o Seleccionar, pasar por la línea de una medida la resalta en blanco. Pulsarla la selecciona en amarillo y lleva el panel a su ficha, resaltada durante cuatro segundos. La ficha permite localizar, editar, ocultar o eliminar. La selección considera solo las medidas visibles del corte y orientación correspondientes.

## Acciones de una medida

| Acción | Resultado |
|---|---|
| Mostrar medición | Controla su visibilidad sin borrarla. |
| Localizar | Recupera el corte/orientación asociados o centra la medida 3D. Puede volver a mostrarla si estaba oculta. |
| Editar | Activa el movimiento de extremos; arrastra uno de ellos. Esc recupera la posición previa al arrastre. |
| Eliminar | Quita esa medición. Revisa el historial del caso si necesitas deshacer. |

La herramienta Borrar medida o anotación permite borrar pulsando el elemento. Al terminar vuelve a Navegar para evitar borrados adicionales. No hay un botón general de Borrar mediciones en esta versión.

Las medidas MPR guardan su corte y orientación oblicua. Una medida antigua sin orientación suficiente puede requerir recuperar la vista donde se creó; el visor avisa si no puede localizarla con coherencia. La longitud depende de las coordenadas y unidades de los datos, por lo que debes comprobar la alineación y escala antes de interpretarla.

# 16. Textos y flechas 3D

## Etiqueta de texto

1. Elige **Anotar → Añadir etiqueta de texto**.
2. Pulsa una superficie visible del modelo.
3. Escribe el texto y elige el color en el editor.
4. Pulsa el icono de guardar o cancela. El texto de una etiqueta es obligatorio.

## Flecha con inicio libre

1. Elige **Añadir flecha**.
2. Marca primero la **punta** sobre la estructura que quieres señalar.
3. Mueve el puntero: aparece una previsualización. Pulsa para situar el inicio, que puede quedar fuera del modelo.
4. Añade texto opcional, elige color y guarda.

El segundo punto se coloca en un plano de trabajo paralelo a la vista de cámara al iniciar la flecha. Que pueda quedar fuera del modelo no significa que se esté eligiendo automáticamente una profundidad anatómica. Esc cancela la colocación pendiente.

Textos y ajustes abre la lista. Cada anotación dispone de visibilidad individual, Localizar, Editar y Eliminar. Mostrar textos y flechas controla el conjunto. El borrado de todas las anotaciones mantiene texto explícito para distinguirlo de eliminar una sola.

El trazado o anclaje de una anotación puede seleccionarse desde la vista y mostrar su ficha. Pulsar el texto 3D fuera del anclaje conserva el acceso directo al editor. Editar prepara los cambios hasta guardarlos; cancelar no sustituye el texto original. Las anotaciones se conservan con el caso y con las configuraciones de las vistas.

# 17. Crear una trayectoria 3D

Una trayectoria es un segmento definido por **objetivo** y **entrada**. El orden de colocación es objetivo primero y entrada después.

1. Abre **Más** → **Trayectoria 3D** o la sección del panel.
2. Pulsa Nueva trayectoria.
3. Marca el objetivo en un corte o una superficie 3D.
4. Marca la entrada. Debe ser distinta del objetivo.
5. Revisa longitud, extremos y ángulos antes de guardarla.

La entrada se representa en verde/turquesa y el objetivo en rosa; algunos accesos conservan la palabra Destino. Nueva trayectoria reemplaza la trayectoria actual, por lo que conviene guardar antes una vista si quieres conservarla. Borrar trayectoria elimina el trazado actual.

La longitud es la distancia recta entre extremos. Los ángulos respecto a axial, coronal y sagital se muestran cuando hay volumen: 0° indica paralelismo y 90° perpendicularidad. Los ángulos dibujados sobre un corte son los de la proyección, con referencias horizontal y vertical; no deben confundirse con los ángulos espaciales.

# 18. Editar y guardar la trayectoria

Pulsa **Editar extremos**. Arrastra la entrada o el objetivo en las vistas disponibles. Un círculo hueco indica que el extremo se representa proyectado sobre el corte más cercano. La tolerancia táctil de selección es mayor que la del ratón.

Durante la edición aparece una reconstrucción longitudinal que sustituye temporalmente la vista 3D. Los accesos Ir a entrada e Ir a destino ayudan a localizar los extremos. Terminar edición devuelve el modo de exploración; no borra la trayectoria.

Esc durante el arrastre recupera el extremo original sin salir de la vista maximizada. Sin arrastre, Esc termina la edición conservando el trazado. Si solo habías marcado el objetivo, Esc cancela la creación. Una interrupción del puntero también cancela el movimiento.

**Guardar como vista** prepara una vista con la trayectoria y el estado del visor. Una vista existente no se actualiza por mover un extremo: usa Actualizar si quieres sustituirla. **Abrir US con trayectoria** utiliza entrada y objetivo como eje para el Modo US.

# 19. Modo US: apertura y significado de las imágenes

Modo US presenta una reconstrucción oblicua del volumen con controles de sonda y un esquema de orientación. No transforma el TC o la RM en una adquisición ecográfica real: la imagen procede del volumen cargado.

Abre **Más → Modo US** y elige una entrada sobre un corte, o usa Abrir US con trayectoria. Requiere imagen y modelo para las operaciones combinadas. El diálogo reúne control de sonda, posiciones guardadas, vista de entrada, esquema 3D, corte TAC/RM y modelo de una lámina de 10 mm.

| Panel | Interpretación |
|---|---|
| Vista de entrada | Localiza el punto de entrada sobre la imagen de referencia; la cruz puede desplazarse en modo manual. |
| Esquema 3D | Muestra la orientación del corte, el modelo y referencias anatómicas. El borde rosa identifica el lado izquierdo de la imagen. |
| Corte TAC / RM | Imagen reconstruida según la posición y orientación actuales. |
| Modelo 3D · lámina de 10 mm | Representación del modelo en el entorno del plano de trabajo. |

Máscara en abanico cambia la presentación de la imagen. Mostrar información en la imagen controla las indicaciones superpuestas. Las referencias de color de la entrada distinguen puntos dentro del corte, fuera de él y en el plano central, según la leyenda de la ventana.

# 20. Sonda, enfoque, entrada y orientación US

El icono de sonda permite mantener pulsado y arrastrar: horizontalmente gira el plano y verticalmente modifica su enfoque/desplazamiento cuando no está fijado por una trayectoria.

| Control | Opciones |
|---|---|
| Giro del plano | De 0° a 360°. |
| Enfoque | Control Sup/Inf, de −100 a 100, indicado en mm como desplazamiento del extremo profundo; inclina el abanico desde la entrada. |
| Inclinación en el plano | De −15° a +15°. |
| Cambiar enfoque | Activa la elección de un nuevo punto de enfoque en las imágenes habilitadas. Sigue la indicación que aparece; Esc cancela la elección pendiente. |
| Cambiar punto de entrada | Cierra el diálogo y vuelve a la elección de una entrada manual. Si hay trayectoria, pulsa fuera de ella para una entrada independiente. |

En la vista de entrada, arrastra la cruz o utiliza las flechas del teclado cuando el lienzo tenga foco. Mayús aumenta el paso. En el esquema 3D, arrastra o usa las flechas para orientar; Inicio recupera la orientación del esquema.

Doble clic o Intro sobre la vista de entrada o el esquema amplía/restaura su previsualización. Esc puede restaurar la previsualización antes de cerrar el diálogo.

**Cancelar un gesto:** Esc durante el arrastre de sonda, entrada u orientación recupera el estado previo y mantiene abierto US. La cancelación táctil o pérdida de captura hace lo mismo; soltar normalmente confirma. Cerrar el diálogo durante un arrastre pendiente también lo cancela. Estas reglas no convierten todos los cambios de deslizadores en una operación deshacible con Esc.

# 21. US vinculado a trayectoria y objetivo

Al abrir US desde una trayectoria, esta fija entrada, enfoque e inclinación. Los controles incompatibles se bloquean y queda disponible el giro alrededor del eje. Así puedes explorar distintas orientaciones manteniendo el mismo segmento de referencia.

**Objetivo US** permite marcar un punto de referencia para el trabajo US. Puede seleccionarse en los cortes o sobre el modelo; si se marca sobre una trayectoria, su asociación puede seguir una fracción de ese segmento. El diálogo muestra información sobre el objetivo respecto a su plano de trabajo.

Para eliminarlo usa **Quitar objetivo** en el diálogo; el control de objetivo también ofrece el acceso de borrado indicado en su descripción. Esc sale de la herramienta de colocación. Quitar el objetivo no borra una trayectoria ni una medición.

Si necesitas mover libremente la entrada o el enfoque, utiliza Cambiar punto de entrada y elige una posición manual fuera de la trayectoria. Los controles bloqueados por el eje no indican un fallo.

# 22. Guardar posiciones US

1. Coloca la sonda y ajusta giro, enfoque e inclinación disponibles.
2. Escribe un nombre en el campo de posición y pulsa Guardar posición.
3. Recupera una posición desde Posiciones guardadas.
4. Utiliza la anotación de la posición seleccionada para añadir contexto y guarda ese comentario.

Las posiciones US se integran en el sistema de vistas con información específica de la sonda. Se conservan con la lista/caso correspondiente. Para modificar una posición US utiliza sus controles específicos; no presupongas que Actualizar vista en el panel general sustituye todos los parámetros de una sonda.

Las vistas US no forman parte de la presentación general de vistas MPR/3D. Conserva los mismos archivos originales para recuperar una posición en otro navegador o equipo.

# 23. Vistas guardadas: crear, actualizar y ordenar

Una vista con nombre guarda una configuración: cortes, cámara, zoom, apariencia, visibilidad, recorte, medidas, anotaciones y otros ajustes. No guarda una nueva copia del GLB o NRRD.

1. Prepara la pantalla.
2. Abre **Mis vistas** → **Añadir vista**.
3. Escribe un nombre único y, si procede, una anotación descriptiva.
4. Guarda y prueba a recuperar la vista.

La ficha de estado identifica la vista activa e indica cambios pendientes cuando los detecta. **Actualizar vista** sustituye su configuración por la actual. **Guardar como nueva** prepara una copia con otro nombre sin sobrescribir la original.

En cada vista puedes revisar nombre y comentario, actualizar o eliminar. Deshacer eliminación recupera la última vista eliminada mientras esa acción esté disponible. Reordena con el asa o las acciones de orden disponibles; el orden de las vistas incluidas se usa en la presentación.

**Importar lista de vistas** y **Exportar lista de vistas** permiten transportar las configuraciones. No son los mismos controles que importar/exportar el árbol o el caso completo. Una vista de otro caso puede no ser válida aunque tenga un nombre parecido: carga los mismos archivos de origen.

# 24. Guardado local, caso completo e historial

| Mecanismo | Qué conserva | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Estado de trabajo local | Estado actual y vistas del caso, asociados al navegador y dirección. | Retomar en el mismo entorno. |
| Exportar configuración del caso | JSON transportable con configuración, vistas y selección. | Copia de respaldo o cambio de equipo. |
| Lista de vistas | Configuraciones con nombre. | Compartir puntos de vista del mismo caso. |
| Árbol | Organización de estructuras. | Compartir o respaldar la jerarquía. |
| PNG / informe | Imágenes y contenido de presentación. | Documentar; no permite recuperar el estado interactivo. |

## Trabajo local

En Abrir, Estado de trabajo permite Guardar estado actual, Recuperar trabajo y Eliminar guardado. El guardado automático se activa después de guardar o recuperar. Si se detecta un trabajo previo, queda en pausa hasta que elijas para evitar sobrescribirlo con el estado recién cargado.

Tras recargar, carga los mismos NRRD y GLB y pulsa Recuperar trabajo. Eliminar guardado elimina la copia local, no el trabajo abierto. Cambiar de dirección, puerto, perfil del navegador o borrar sus datos puede hacer que esa copia no esté disponible.

## Exportación e importación del caso

El icono Exportar configuración del caso de la cabecera descarga un JSON. Para recuperarlo, carga primero los mismos originales y utiliza Importar. El visor valida el caso y la estructura del archivo antes de aplicarlo.

El historial general ofrece Deshacer/Rehacer; Ctrl+Z y Ctrl+Mayús+Z o Ctrl+Y actúan sobre él fuera de campos editables. El historial es de sesión, no un registro permanente. No lo confundas con el historial de organización del árbol o el botón de recuperar una vista eliminada.

# 25. Presentación de vistas guardadas

1. Guarda las vistas que vas a mostrar y revisa sus nombres y comentarios.
2. Decide cuáles incluir y ordénalas en Mis vistas.
3. En Presentación, elige **Empezar en** y pulsa Presentar caso.
4. Avanza o retrocede con los botones o con las flechas izquierda/derecha del teclado.
5. Sal con el botón de detener/salir o Esc.

La cabecera muestra número de vista, título y comentario. En móvil, el selector Panel permite elegir 3D, axial, coronal o sagital. Las transiciones de cámara se omiten cuando el entorno solicita movimiento reducido.

Al salir se recupera el estado que tenías antes de presentar: cortes, cámara, zoom, mediciones, anotaciones, selección, aislamiento y estado del panel. Esto también funciona si sales durante una transición. No se recupera un estado antiguo sobre un caso distinto que hayas cargado durante la presentación.

Presentar no actualiza las vistas guardadas. Las vistas de posición US quedan excluidas de esta presentación general. Si una vista no puede abrirse, revisa el aviso antes de exportar un informe.

# 26. Capturas PNG e informes

## Capturas

Abre **Más → Capturas e informe**. En Captura PNG elige Las cuatro ventanas, Axial, Coronal, Sagital o Vista 3D y pulsa Descargar captura. Capturar distribución actual adapta la elección a la distribución disponible, por ejemplo una vista maximizada.

La exportación actualiza el dibujo antes de generar el PNG. Incluye los elementos visibles dibujados en los lienzos, como mediciones, anotaciones y referencias; no es una captura de todos los botones o paneles de la aplicación. Si la reconstrucción de trayectoria está visible, se captura esa reconstrucción en lugar del lienzo 3D oculto.

La opción de cuatro ventanas produce una cuadrícula de 1800×1400 píxeles; una vista individual usa 1400×1000. El encuadre se ajusta conservando proporciones. Si una vista no tiene dimensiones visibles, se muestra un error en vez de exportar una imagen vacía. Muestra esa vista y repite.

## Informe

Dentro de Presentación, pulsa **Descargar informe**. Obtendrás un HTML con imágenes, títulos numerados y comentarios de las vistas incluidas, en su orden de presentación. Las imágenes están incorporadas en el archivo.

Abre el HTML descargado en un navegador para revisarlo. Puedes imprimirlo o guardarlo como PDF desde el diálogo de impresión. Si una captura falla, el informe incluye un aviso; revisa todas las páginas antes de compartirlo. Las capturas y el informe son resultados estáticos: conserva el JSON del caso si necesitas seguir trabajando.

# 27. Atajos, gestos y cancelación

| Contexto | Acción |
|---|---|
| Rueda en MPR | Cambiar corte; con Zoom activo, ampliar/reducir. |
| Ctrl + rueda | Zoom MPR desde otros modos, fuera de un arrastre activo. |
| Botón derecho o central | Desplazar la imagen MPR. |
| Mayús + seleccionar | Añadir a la selección de estructuras. |
| Esc durante Zoom/Desplazar/Ventana | Cancelar el arrastre y recuperar el estado inicial. |
| Esc durante edición de extremos | Recuperar el extremo previo al movimiento. |
| Esc en tres puntos | Cancelar puntos pendientes sin cambiar la orientación anterior. |
| Esc en flecha pendiente | Cancelar la colocación. |
| Esc en trayectoria sin arrastre | Terminar edición o cancelar creación incompleta. |
| Esc durante arrastre US | Recuperar el estado del gesto sin cerrar US. |
| US: flechas / Mayús + flechas | Mover entrada; Mayús aumenta el paso. |
| US: Inicio | Restablecer orientación del esquema con foco en él. |
| US: Intro o doble clic | Ampliar/restaurar entrada o esquema. |
| Presentación: ← / → | Vista anterior/siguiente, fuera de campos editables. |
| Presentación: Esc | Salir y recuperar el estado de trabajo previo. |
| Ctrl+Z / Ctrl+Mayús+Z / Ctrl+Y | Historial general del caso, fuera de campos editables. |

Esc tiene prioridad contextual: cancelar una operación puede consumirlo antes de restaurar una vista ampliada o cerrar un diálogo. No presupongas que una sola pulsación deshace todos los cambios de la sesión.

# 28. Móvil, tableta y accesibilidad

Los menús se ajustan a los bordes y al alto disponible; desplázate dentro de ellos para llegar a las últimas opciones. Los controles principales táctiles tienen áreas mayores que sus iconos. El panel puede ocupar parte de la pantalla: pliega o maximiza según la tarea.

Zoom y Desplazar funcionan con un dedo cuando están activos. Un segundo dedo no reemplaza el arrastre. Las mediciones y extremos de trayectoria tienen tolerancias de selección ampliadas para punteros táctiles.

En móvil no existe la descripción por pasar el ratón. Utiliza los nombres de los menús y el lector de pantalla si necesitas identificar un icono. Los controles incluyen nombres accesibles, y los menús mantienen texto en acciones que podrían resultar ambiguas.

Los gestos pueden variar según navegador y dispositivo. Las pruebas automatizadas incluyen emulación táctil; antes de una sesión importante comprueba el funcionamiento en tu dispositivo físico, especialmente captura del puntero, teclado y descarga de archivos.

# 29. Problemas frecuentes

| Síntoma | Comprobación |
|---|---|
| Failed to fetch en Codespaces | Comprueba sesión iniciada, puerto abierto y ruta del archivo. Usa la versión actual con credenciales de mismo origen. Un recurso de otro dominio puede requerir CORS. |
| No aparece el volumen automático | Revisa nombre base, manifiesto de fragmentos y rutas NRRD. Prueba cargar el volumen localmente para separar un problema de datos de uno de descarga. |
| Modelo y TC no coinciden | Verifica caso, escala, origen y orientación. Centrar la cámara no corrige una incompatibilidad de coordenadas. |
| No se activa una herramienta | Carga el volumen/modelo requeridos, selecciona la estructura o crea la trayectoria/vista necesaria. |
| No se ve una estructura | Comprueba visibilidad, aislamiento, opacidad, recorte y Mostrar GLB. |
| No se ve una medida | Revisa su visibilidad y usa Localizar. Puede pertenecer a otro corte o a una orientación oblicua. |
| El recorte no responde al giro | Comprueba si está sincronizado con TC; los controles manuales se bloquean en ese modo. |
| US no permite mover entrada o inclinación | Comprueba si se abrió vinculado a una trayectoria, que fija esos parámetros. |
| No aparece el trabajo local | Usa los mismos archivos, navegador, perfil y dirección. Si cambió el entorno, recupera el JSON exportado. |
| La vista guardada no contiene mis cambios | Guardar trabajo local no sustituye una vista con nombre. Usa Actualizar vista o Guarda como nueva. |
| No veo una función recién publicada | Comprueba la versión en la cabecera y recarga con Ctrl+Shift+R. En Codespaces confirma también la rama activa. |
| Captura vacía o incorrecta | Muestra la vista, espera a que termine la carga y repite. En edición de trayectoria, la captura 3D representa su reconstrucción. |
| Lentitud | Reduce superficies visibles, etiquetas o rellenos; prueba un volumen menor y cierra otras pestañas exigentes. No interrumpas una carga grande antes de comprobar su progreso. |

# 30. Flujo de verificación y límites

1. Carga el caso y comprueba orientación y correspondencia de modelo y volumen.
2. Crea una medición y una anotación reconocibles; cambia ventana y encuadre.
3. Guarda dos vistas con nombres y comentarios diferentes.
4. Guarda el trabajo local y exporta el caso JSON.
5. Recarga el visor, vuelve a cargar los mismos originales y recupera el trabajo.
6. Comprueba medidas, anotaciones, visibilidad, recorte, ventana y vistas.
7. Prueba la importación del JSON, descarga un PNG y genera el informe.
8. Revisa las imágenes exportadas y la recuperación del estado al salir de presentación.

Las pruebas de la versión 2.30.0 incluyen 90 pruebas automatizadas y ESLint, así como un recorrido integral en Chromium con GLB 10 y volumen sintético. Esa cobertura no equivale a validar todas las geometrías, navegadores o dispositivos ni sustituye la comprobación con tus datos.

El visor no corrige automáticamente una escala o alineación incorrecta. Las superficies abiertas, solapamientos y diferencias de segmentación afectan a la interpretación de volúmenes y contornos. Comprueba los resultados sobre los archivos de origen y conserva una copia exportada de los estados que necesites recuperar.

# Casos portátiles y mediciones

En Abrir → Caso portátil ZIP puedes guardar el modelo GLB, el volumen NRRD y el estado del caso en un único archivo y recuperarlo sin localizar los originales por separado.

Medir → Distancia mínima entre estructuras permite elegir dos estructuras y calcular la distancia entre sus superficies. Revisa el resultado y guárdalo como medición si lo necesitas.

La lista de mediciones usa tarjetas: pulsa el nombre para localizar la medida, utiliza su casilla para mostrarla u ocultarla y abre Ajustes para editar sus opciones.

# Espacios de trabajo predefinidos

Desde la versión 2.33.0, el selector **Espacio** de la cabecera organiza los paneles según la tarea.

- **Exploración:** muestra la barra de herramientas y el panel de estructuras.
- **Medición:** muestra las herramientas y abre directamente la lista y los ajustes de mediciones.
- **Presentación:** oculta el panel lateral y la barra para ampliar la zona de vistas. Mantiene accesos a vistas guardadas y captura de la distribución actual.

El botón ↶ **Recuperar distribución anterior** recupera la organización previa al último cambio de espacio, incluidas las secciones abiertas y el desplazamiento del panel. Solo conserva un paso y está disponible durante la sesión.

Los espacios no cambian cortes, zoom, cámara, selección, estructuras visibles, medidas ni anotaciones; tampoco desmaximizan una vista. Puedes seguir ajustando los paneles manualmente. El selector indica el último espacio aplicado. No son vistas guardadas ni se guardan dentro del caso. Al recargar se vuelve a la organización habitual.

Para cambiar de espacio, sal antes del modo US o de la presentación de vistas guardadas.

# Guardar tus propios espacios

Desde la versión 2.34.0 puedes organizar los paneles y pulsar el icono **Guardar espacio como…**, junto al selector Espacio. Introduce un nombre: aparecerá en el grupo **Mis espacios**.

- **Recuperar:** selecciona el nombre en Espacio.
- **Actualizar:** selecciona tu espacio, ajusta los paneles y pulsa el icono de flecha circular. Confirma para sustituir su distribución guardada.
- **Eliminar:** selecciona el espacio y pulsa la papelera. Tras confirmar, se elimina el nombre, manteniendo la distribución que estás viendo.

Se guardan la visibilidad del panel y de la barra de herramientas, las secciones abiertas del panel, su desplazamiento y los accesos de Presentación. No se guardan cortes, zoom, cámara, vista maximizada, selección, medidas ni anotaciones. El botón ↶ sigue recuperando la distribución anterior al último cambio de espacio.

Puedes guardar hasta 20 espacios, con nombres distintos de hasta 80 caracteres. Los espacios predefinidos no se sobrescriben. Los personalizados se conservan al recargar, pero debes seleccionarlos para aplicarlos: el visor no aplica automáticamente el último.

Se almacenan solo en este navegador y en esta dirección del visor. No se sincronizan con otros dispositivos ni se incluyen al guardar el caso. Si cambia la dirección del Codespace o borras los datos del navegador, pueden dejar de estar disponibles. Si falla el almacenamiento, el visor avisa y conserva los espacios anteriores.

# Modo US: entrada sobre la superficie 3D

Desde la versión 2.35.0, carga el modelo GLB y el volumen TAC/RM, activa **Modo US** y pulsa una superficie visible del modelo en la vista 3D. El punto seleccionado se usa como entrada de la sonda. Arrastrar para girar la vista no selecciona una entrada.

El enfoque inicial apunta al centro del modelo, como en la entrada manual desde un corte. Dentro del modo US puedes elegir otro enfoque, ajustar el plano y guardar la posición. Si la entrada está a menos de 2 mm del enfoque, el visor te pide elegir otro punto.

Se respetan las estructuras ocultas y el recorte. Pulsar cerca de una trayectoria conserva el comportamiento anterior: abrir US con la trayectoria como eje. Para cambiar la entrada manual, usa el control de elegir otra entrada y pulsa otra superficie o un corte.

# Organizar las ventanas de visualización

Desde la versión 2.36.0, cada vista tiene una **× Ocultar vista** en su cabecera. Ocultar no descarga el modelo ni el volumen y conserva cortes, zoom y mediciones. La última vista visible no puede ocultarse.

El icono de cuadrícula junto al selector Espacio abre **Vistas visibles**: marca Axial, Coronal, Sagital o 3D para recuperarlas. **Restablecer distribución** muestra las cuatro vistas con tamaños iguales.

En escritorio, arrastra los separadores entre vistas para ajustar las proporciones horizontal y vertical. También puedes enfocarlos con Tab y usar las flechas; Inicio devuelve la proporción al 50 %. Escape cancela un arrastre. Los tamaños están limitados entre el 25 % y el 75 % para mantener las vistas utilizables.

Con tres vistas, la última ocupa toda la fila inferior; con dos se muestran una al lado de otra; con una se ocupa toda la zona. En móvil se apilan en una columna. En móvil y tableta no se muestran separadores, pero se conservan las proporciones para volver al escritorio.

Usa **Guardar espacio como…** o **Actualizar espacio** para guardar también las vistas visibles y sus proporciones. Recuperar un espacio las restaura; ↶ recupera la distribución anterior. Los espacios predefinidos y los personalizados antiguos abren las cuatro vistas con tamaños iguales. La maximización sigue siendo temporal: si ocultas una vista maximizada se restaura la distribución, y una acción que maximice una vista oculta la vuelve a mostrar.

El orden inicial es axial, coronal, sagital y 3D. Desde la versión 2.38.0 se puede cambiar arrastrando las cabeceras. La distribución se guarda en el navegador con los espacios, no en el archivo del caso.

# Arrastrar planos del TC en la vista 3D

Desde la versión 2.37.0, abre ⋯ en la cabecera 3D y activa **Arrastrar planos en 3D**, dentro de Desplazar planos del TC. Aparecerán tiradores Axial, Coronal y Sagital sobre los planos visibles. También funciona con la vista maximizada.

Arrastra el tirador para avanzar o retroceder el corte perpendicularmente a su plano. Durante el arrastre la cámara queda fija. Escape cancela el movimiento y recupera el corte inicial. Fuera de un arrastre, Escape desactiva los tiradores. Seleccionar otra herramienta también los desactiva.

Puedes enfocar un tirador con Tab y usar las flechas para avanzar o retroceder un corte. Los deslizadores permanecen disponibles. El corte MPR, el deslizador y el recorte del modelo, cuando está sincronizado con ese eje, se actualizan juntos.

Esta versión admite planos ortogonales. Si no aparecen los tiradores, comprueba que hay un volumen cargado, que los planos están visibles y que no estás en cortes oblicuos, modo US o presentación de vistas. Si el desplazamiento apunta casi directamente a la cámara, gira un poco la vista o utiliza el deslizador.

# Reordenar vistas y guardar su posición

Arrastra la cabecera de una vista sobre otra vista visible. El destino se resalta en verde; al soltar, ambas intercambian posiciones. Se mantienen los tamaños de los espacios de la cuadrícula, y cada vista conserva su corte, cámara, zoom, medidas y anotaciones.

**Escape** cancela el arrastre. Soltar fuera de las vistas también lo cancela. No se puede reordenar mientras una vista está maximizada, durante la presentación de vistas o en modo US. El doble clic en la cabecera sigue maximizando o restaurando la vista.

Con teclado, enfoca una cabecera con **Tab** y usa **Alt + flecha izquierda/arriba** para intercambiar con la vista anterior, o **Alt + flecha derecha/abajo** para intercambiar con la siguiente.

Pulsa **Guardar espacio como…** o **Actualizar espacio** para conservar el orden junto con las vistas visibles y sus proporciones. Se recupera también tras recargar. Ocultar una vista no pierde su posición y en móvil se respeta el orden dentro de la columna. Restablecer distribución recupera el orden inicial; los espacios antiguos siguen siendo compatibles.

Este HTML es la fuente del manual; el PDF distribuido corresponde a la misma edición. Manual actualizado a v2.38.0; incluye las novedades de casos portátiles, mediciones, espacios y planos TC. Revisa la versión de la cabecera del visor si observas diferencias.

Volver al Visor MPR